

Test Bloque B3 #16

Actualizado el 18/03/2026

1. Indique cómo se denomina el patrón de diseño que define una dependencia de uno-a-muchos entre objetos, de forma que cuando un objeto cambia de estado se notifica y actualizan automáticamente todos los objetos que dependen de él:

- a) Strategy.
- b) State.
- c) Observer.
- d) Command.

2. Entre las funciones de BPEL no se encuentra:

- a) Definir una interpretación gráfica de procesos.
- b) Definir procesos de negocio.
- c) Construir sobre servicios Web operaciones que participan en procedimientos empresariales.
- d) Orquestar servicios Web.

3. ¿Cuál de las siguientes no es un tecnología que permita implementar programas que interactúen con una GPU?

- a) OpenCL
- b) CUDA
- c) Stream
- d) Open Stack

4. De los siguientes tipos de pruebas relacionados a continuación, indique, según MÉTRICA v.3, aquel tipo de pruebas que cronológicamente se realiza en último lugar:

- a) Pruebas de integración.
- b) Pruebas unitarias.
- c) Pruebas de implantación.
- d) Pruebas de aceptación.

5. ¿Cuál de las siguientes actividades se engloba, en MÉTRICA v3, en el proceso de Construcción del sistema?

- a) Carga de Datos al entorno de operación.
- b) Elaboración de los manuales de usuario.
- c) Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio.
- d) Elaboración del modelo de datos.

6. ¿Cuál de las siguientes respuestas incluye un estándar correcto del proceso de software?

- a) IEEE 930:1998. Prácticas recomendadas para la Especificación de Requisitos del Software (ERS).
- b) IEEE 29148:2011. Ingeniería de Sistemas y Software - Procesos de ciclo de vida - Ingeniería de requisitos.
- c) IEEE 1216:1987. Prácticas recomendadas para la Especificación del Diseño del Software.
- d) IEEE 830: 2004. Prácticas recomendadas para la Especificación de Requisitos del Software (ERS).

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una arquitectura software?

- a) Clean architecture
- b) MVP
- c) MVVM
- d) MVS

8. Cuando se lleva a cabo un cambio organizacional basado en una estrategia de cambio educativo:

- a) La gestión del cambio es más sencilla y rápida por la adhesión de los empleados.
- b) Se fundamenta en informar a las personas de la necesidad del cambio, lo que la vuelve lenta y difícil.
- c) Se basa en la autoridad y produce bajo nivel de compromiso y alta resistencia.
- d) -

9. ¿Cuál NO es un proceso principal de acuerdo a la ISO 12207?

- a) Adquisición
- b) Desarrollo
- c) Suministro
- d) Gestión

10. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto?

- a) Las clases son un concepto dinámico mientras que los objetos son entes estáticos
- b) Ninguna, son lo mismo
- c) Las clases son un concepto estáticos mientras que los objetos son entes dinámicos
- d) Tanto las clases como los objetos son entes estáticos definidos en el programa fuente

11. En el contexto del diseño software, ordene los siguientes niveles de cohesión definidos en la metodología Métrica v3, de mayor a menor cohesión:

- a) Casual > Temporal > Procedimental > Secuencial > Funcional
- b) Secuencial > Procedimental > Funcional > Casual > Temporal
- c) Funcional > Secuencial > Procedimental > Temporal > Casual
- d) Temporal > Casual > Secuencial > Procedimental > Funcional

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con las técnicas y prácticas recogidas en MÉTRICA v3?

- a) El método Albrecht para el análisis de los puntos de función identifica 14 atributos de ajustes al que se le asignan valores de 0 a 5
- b) Se recoge la técnica de gestión de proyectos de diagrama de extrapolación
- c) La técnica Staffing Size se basa en el número de clases clave y de clases secundarias
- d) Se consideran técnicas de sesiones de trabajo el JRP (Joint Requirements Planning) y JAD (Joint Application Design)

13. Los modelos más habituales en el mantenimiento predictivo son:

- a) clasificación, regresión, segmentación y comprobación
- b) clasificación, regresión y segmentación
- c) análisis, clasificación, regresión y segmentación
- d) análisis, clasificación, regresión, comprobación y segmentación

14. Según ITILv4, "Establecer objetivos claros basados en el negocio para el desempeño del servicio" es propósito de la práctica:

- a) Gestión de solicitudes de servicio
- b) Gestión del cambio organizacional
- c) Gestión de la continuidad
- d) Gestión de niveles de servicio

15. Indicar la opción incorrecta en relación a los modelos basados en transformaciones:

- a) El modelo de transformación asume la posibilidad de convertir automáticamente una especificación formal de un producto software en un programa que satisface las especificaciones.
- b) Dentro de este tipo de modelos se encuentran los basados en técnicas de cuarta generación (Roger Pressman) y los basados en modelos de transformación (Carma McClure).
- c) Los que usan técnicas de cuarta generación (Roger Pressman) se basan en herramientas Case.
- d) Las posibilidades de transformación automáticas sólo disponible para productos pequeños aplicados a áreas limitadas.

16. ¿Qué metodología de desarrollo seguro se basa en la integración continua de pruebas de seguridad durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software?

- a) Secure DevOps (DevSecOps).
- b) Waterfall (Cascada).
- c) Kanban.
- d) Prototipado rápido.

17.Cuál de los siguientes estándares corresponde a PDF/A:

- a) ISO 23018
- b) ISO 19005
- c) ISO 13100
- d) ISO 16546

18. La matriz DAFO de A.S. Humphrey es una herramienta utilizada para analizar el contexto de un proyecto identificando:

- a) Deficiencias-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades.
- b) Debilidades-Alternativas-Fortalezas-Objetivos.
- c) Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades.
- d) Deficiencias-Amenazas-Fortalezas-Objetivos.

19. Si hablamos del control automatizado de documentos electrónicos a través de su ciclo de vida completo en una organización, desde su creación inicial hasta su archivado final, estamos hablando de:

- a) Desarrollo de software
- b) Gestión documental
- c) Sistemas gestores de base de datos
- d) Sistemas de soporte a la decisión

20. Una característica del software que afecta al coste del mantenimiento de este es:

- a) El lenguaje de programación.
- b) La interdependencia entre los módulos.
- c) La cantidad y calidad de documentación del programa.
- d) Todas las anteriores.

21. Aquellas pruebas que tienen como objetivo verificar el funcionamiento global del sistema de información completo se denominan:

- a) Pruebas unitarias.
- b) Pruebas de integración.
- c) Pruebas del sistema.
- d) Pruebas de implantación.

22.Cuál de las siguientes reglas NO se es necesario cumplir para conseguir que un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) sea consistente:

- a) Que no falten flujos de datos de entrada o salida que acompañaban al proceso del nivel superior.
- b) Que no aparezca algún flujo que no estuviese ya asociado al proceso de nivel superior.
- c) Que todos los elementos del DFD resultante deben estar conectados directa o indirectamente con los flujos del proceso origen.
- d) Que todos los flujos de control de procesos provengan sólo de procesos del mismo nivel.

23. Los patrones de diseño se agrupan en diferentes categorías. Indique cuál NO es la opción correcta para ser considerada como una de estas categorías:

- a) Estructurales
- b) De análisis
- c) De comportamiento
- d) De creación

24. Señale la opción que se corresponde con una técnica de estimación usada en la gestión de proyectos según se indica en MÉTRICA v3:

- a) Estructura de Descomposición de Trabajo (WBS).
- b) Método MARK II.
- c) PERT.
- d) JRP (Joint Requirements Planning).

25. El ciclo de vida de un sistema de información (SI) es el marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso, según...

- a) ISO 7816
- b) ISO-25000
- c) ISO-12207
- d) ISO-27000

26. Señale la respuesta correcta. En el diseño orientado a objetos una clase:

- a) Consta únicamente de métodos.
- b) Es la descripción abstracta de un grupo de objetos.
- c) Es una instancia de un objeto.
- d) Es una colección de objetos siempre muy diferentes.

27. En la metodología ITIL, ¿cuál es la definición de cambio?

- a) Hacer que servicios y funciones nuevos y modificados estén disponibles para su uso
- b) Asegurar la disponibilidad de información precisa y fiable sobre la configuración de los servicios
- c) Mover hardware, software o cualquier otro componente nuevo o modificado a entornos en vivo
- d) Añadir, modificar o eliminar cualquier cosa que pueda tener un efecto directo o indirecto en los serv

28. La integración de un conjunto de bases de datos aisladas en un entorno cliente / servidor, con un potente servidor de bases de datos, es un ejemplo típico de:

- a) Downsizing.
- b) Outsourcing.
- c) Arquitectura centralizada.
- d) Upsizing.

29. Señale cuál de las siguientes NO es un tipo de conexión válida entre un proceso y un almacén de datos de un DFD (diagrama de flujo de datos), según MÉTRICA v3:

- a) Flujo de consulta.
- b) Flujo de actualización.
- c) Flujo de diálogo.
- d) Flujo de sincronización.

30. ¿Qué actividad del Análisis del Sistema de Información sólo se realiza en el caso de análisis orientado a objetos?

- a) ASI 6 - Elaboración del Modelo de datos
- b) ASI 8 - Definición de Interfaces de Usuario
- c) ASI 4 - Análisis de los Casos de Uso
- d) ASI 3 - Identificación de Subsistemas de Análisis

31. Alfresco, OpenKM y Nuxeo son:

- a) Gestores de portales.
- b) Gestores documentales.
- c) Gestores de contenidos web.
- d) Todos los anteriores.

32. ¿Cuál de los siguientes NO es un CMS?

- a) Joomla
- b) Prestashop
- c) SilverContent
- d) Drupal

33. En un diseño de clases con UML (Unified Modeling Language), en una relación de asociación, lo que especifica cuántas instancias de una clase están asociadas a una instancia de la otra clase, es:

- a) El rol.
- b) La cardinalidad.
- c) La herencia.
- d) La composición.

34. Señale otros estándares relativos a la gestión de la configuración:

- a) CMMI(Configuration Management), ISO 10009
- b) CMMI(Configuration Management), ISO 10007
- c) CMMI(Configuration Management), ISO 10007, 838-2012 IEEE
- d) CMMI(Configuration Management), ISO 10007, 848-2012 IEEE

35. El modelo COCOMO (CONstructive COst Model):

- a) es un método de medición de la funcionalidad de una aplicación informática.
- b) es un método de evaluación del interfaz de usuario.
- c) es un método basado en estimaciones del número de líneas de código.
- d) es un método de planificación del coste y esfuerzo.

36. En el mantenimiento de los sistemas de información hablamos de:

- a) mantenimiento correctivo cuando se incorporan al sistema mejoras solicitadas por el usuario.
- b) mantenimiento evolutivo cuando se mejora la calidad interna del sistema.
- c) mantenimiento adaptativo cuando los cambios afectan a los entornos en los que opera el sistema.
- d) mantenimiento perfectivo cuando se corrigen errores que previamente no se habían descubierto.

37. En la planificación de Sistemas de información según MÉTRICA v3 en relación con la actividad Estudio de Información Relevante, PSI3, La Definición de Requisitos, PSI4, y el Estudio de la situación actual, PSI5:

- a) Dado que los resultados de la actividad estudio de la información relevante, PSI3, debe tenerse en cuenta para la definición de Requisitos, PSI4, esta última sólo puede llevarse a cabo una vez finalizada la anterior.
- b) Aunque los resultados de la actividad PSI3 debe tenerse en cuenta para la PSI4, ambas pueden realizarse en paralelo junto a PSI5.
- c) La, actividades PSI3 p PSI4 deben preceder a PSI5.
- d) El orden de realización de PSI3 y PSI4 debe preceder a PSI5.

38. ¿Cuál de los siguientes es un framework de pruebas para JavaScript?

- a) ScriptTester.
- b) Jspecter.
- c) JavaTester.
- d) Qunit.

39. ¿Cuál de la siguientes no es una prueba funcional?

- a) Idoneidad
- b) Conformidad
- c) Interoperabiliad
- d) Carga

40. La migración de aplicaciones que consiste en modificar únicamente la interfaz gráfica de una aplicación, sin necesidad de reescribir la aplicación completa, se conoce como:

- a) Replacement.
- b) Rearchitecting.
- c) Rehosting.
- d) Refronting.

41. Señale el criterio falso en la migración de aplicaciones en el marco de un ajuste dimensional:

- a) Interconectividad: las aplicaciones que requieren un alto grado de conectividad entre los usuarios son las que mejor se adaptan a ser implementadas en un entorno descentralizado sobre una red de área local.
- b) Requisitos de tiempo de respuesta: a veces conviene descentralizar la información para asegurar un tiempo de respuesta rápido, evitando esperas en el acceso a las bases de datos residentes en el mainframe.
- c) Seguridad: las aplicaciones con unos requisitos estrictos de seguridad tanto en lo referente a la protección de información sensible, como en lo que respecta a los daños accidentales son candidatas ideales para el ajuste dimensional.
- d) Control: al migrar aplicaciones desde un entorno centralizado a uno distribuido se pierde control sobre las mismas. No obstante, están surgiendo herramientas que permiten controlar eficaz y centralizadamente la distribución e instalación.

42. Dentro de la teoría de la ingeniería de requisitos, identifique cuál es una categoría INCORRECTA:

- a) Requisitos funcionales
- b) Requisitos económicos
- c) Requisitos no funcionales
- d) Requisitos de proceso

43. La matriz de prioridades de ITIL organiza los incidentes, las solicitudes, los problemas y los cambios en función de dos factores:

- a) Volumen de negocio afectado y duración del incidente.
- b) Tiempo de recuperación y feedback de los usuarios.
- c) Impacto y urgencia.
- d) Número de incidentes y ocurrencia de los incidentes.

- 44. Con respecto a un diagrama de Casos de Uso de UML, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- a) Se corresponde con un solo requisito funcional.
 - b) Se corresponde con un solo requisito no funcional y unas reglas de negocio.
 - c) Contiene una colección de posibles secuencias de interacciones que se deben recoger en detalle en la descripción breve del caso de uso.
 - d) Se corresponde con un objetivo observable de valor para un particular actor.
- 45. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta utilizada en el ámbito de despliegue y gestión de la configuración de infraestructura como código (IaC)?**
- a) Spring Boot
 - b) SonarQube
 - c) Vault
 - d) Ansible
- 46. Las normas ISO que cubren los procesos de especificación de requisitos de calidad del software y evaluación de la calidad del software corresponden a la serie:**
- a) ISO/IEC 25000
 - b) ISO/IEC 27000
 - c) ISO 9000
 - d) ISO 9001
- 47. En ITILv4, ¿Qué se debe hacer primero cuando se aplica el principio guía "foco en el valor"?**
- a) Determinar el costo de proveer el servicio
 - b) Determinar quién es el consumidor de servicio en cada situación
 - c) Identificar los resultados que los servicios entregan
 - d) Identificar todos los proveedores y socios involucrados en el servicio
- 48. ¿Cuál de los siguientes NO es un método de estimación de puntos de función?**
- a) NESMA
 - b) MkII
 - c) COCOMO
 - d) FISMA
- 49. Hay 7 diferentes estrategias de externalización que una compañía puede emplear, ¿cuál es la forma más reciente de outsourcing?**
- a) Outsourcing del Proceso de Conocimiento
 - b) Asociación o multi-sourcing
 - c) Outsourcing de Procesos de Negocio (Business Process Outsourcing BPO)
 - d) Provisión de Servicios de Aplicación
- 50. El modo orgánico de aplicar los modelos de COCOMO considera:**
- a) Proyectos pequeños
 - b) Proyectos de complejidad media
 - c) Proyectos de complejidad alta
 - d) Proyectos que deben desarrollarse dentro de un hardware y software estricto y con restricciones operativas

51. En el ámbito del diseño estructurado, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El acoplamiento común constituye un nivel de acoplamiento mejor que el de datos.
- b) La cohesión procedimental presenta mayor cohesión que la secuencial.
- c) El acoplamiento común se presenta cuando un módulo hace referencia a la parte interior de otro.
- d) La cohesión funcional implica que todos los elementos que componen el módulo están relacionados en el desarrollo de una única función.

52. En Métrica v3, dentro de la Interfaz de Gestión de Proyectos, las actividades contempladas en el grupo de actividades de seguimiento y control (GPS) se desarrollan durante los procesos:

- a) EVS, ASI, DSI, CSI, IAS
- b) ASI, DSI, CSI, LAS, MSI
- c) GPI, GPF
- d) Se realizan al principio del proyecto, al concluir el proceso EVS y justo al finalizar, al empezar el proceso MSI

53. Según Pressman, el proceso de obtención de requisitos:

- a) Es un proceso iterativo
- b) Es un proceso de tres fases
- c) Es un proceso de 10 fases
- d) Todas las anteriores son falsas

54.Cuál de los siguientes es un modelo de estimación de proyectos software:

- a) CMMI
- b) COCOMO
- c) Método de Cox
- d) El plan de SQA

55. ¿Qué tareas realiza el Comité de Control de Cambios?

- a) Analizar el impacto de peticiones de cambios importantes en el sistema.
- b) Categorizar y dar prioridad a los cambios conforme son pedidos y aprobados.
- c) Coordinar y mediar entre áreas en caso de conflicto a la hora de abordar los cambios.
- d) Todas las anteriores.

56. Qué requisito no funcional podemos agruparlo dentro de la Fiabilidad:

- a) Integridad
- b) Disponibilidad
- c) Analizabilidad
- d) Adaptabilidad

57. ¿Cuál no es una característica común a todas las metodologías?

- a) Diccionario de datos
- b) Prototipado
- c) Cubre todos los aspectos de un sistema de aplicación: desde el organizativo, hasta el sistema técnico de apoyo
- d) Análisis de riesgo

58. Según ITIL v3, cuál de los siguientes procesos forma parte del Diseño del Servicio:

- a) Gestión de cambios
- b) Gestión de peticiones
- c) Gestión de la disponibilidad
- d) -

59. Al valorar la calidad de diseño de un sistema software se plantea como objetivo tener un bajo acoplamiento. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) El bajo acoplamiento persigue que los módulos del sistema software sean tan independientes unos de otros como sea posible
- b) El bajo acoplamiento persigue conseguir que todas las partes del interfaz de usuario del sistema software estén en pestañas desacopladas.
- c) El bajo acoplamiento no es una cualidad deseable. Debe tenerse como objetivo un alto acoplamiento.
- d) -

60. Según McCall, la capacidad de un programa de responder ante situaciones no previstas se llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

61. En los diagramas del modelado Entidad-Relación ¿cómo se representan las entidades débiles?

- a) Con un rectángulo simple
- b) Con un rectángulo doble
- c) Con un rombo dentro de un rectángulo
- d) -

62. En relación con la característica "fiabilidad", dentro de las que componen el modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010, ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las condiciones especificadas.
- b) Representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones.
- c) Representa la capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados.
- d) Representa la capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos.

63. Defina Throughput:

- a) Cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)
- b) Máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)
- c) "swing job" o trabajo excedentario que se puede realizar antes de llegar a la saturación (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)
- d) Mínima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (medido en trabajos por hora o transacciones por segundo)

64. ¿Qué tipo de nodo de control se emplea en un diagrama de actividades para indicar la sincronización de dos caminos concurrentes en uno solo?

- a) División (fork node)
- b) Bifurcación (decision node)
- c) Unión (join node)
- d) Fusión (merge node)

65. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología ágil de desarrollo?

- a) Programación Extrema (XP).
- b) SCRUM.
- c) RDS.
- d) Feature-Driven Development (FDD).

66. En el ámbito de la determinación de la complejidad de un sistema de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) La métrica de complejidad Halstead se utiliza para medir la complejidad de un programa de software sin ejecutarlo.
- b) El método COCOMO mide la complejidad un programa de software haciendo uso principalmente del número de líneas de código.
- c) La métrica de Puntos Función de Albretch mide la complejidad de un programa de software a partir de la funcionalidad que se ofrece al usuario.
- d) No es posible utilizar diferentes métricas para medir la complejidad del desarrollo de un sistema de información.

67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el lenguaje Gherkin?:

- a) Se utiliza para el desarrollo de aplicaciones orientadas a tiempo real.
- b) Es un lenguaje específico de dominio que suele utilizarse para escribir historias de usuario.
- c) Fue originalmente desarrollado con el nombre Hudson.
- d) Se utiliza para automatizar la subida de código a los repositorios comunes.

68. La definición aportada por ITILv4 para "salida" es:

- a) Un cambio de estado significativo para la gestión de un elemento de configuración.
- b) Un posible evento que puede causar daño o pérdida.
- c) Un resultado para una parte interesada.
- d) Algo que se crea al realizar una actividad.

69. El Servicio Gallego de Salud está preocupado por el funcionamiento de un servicio de tecnologías de la información. De acuerdo a ITIL v4, ¿que debería definir para poder especificar adecuadamente las responsabilidades del proveedor de servicios?

- a) ROI.
- b) SLA.
- c) OCM.
- d) CSI.

70. En programación orientada a objetos, la persistencia es:

- a) La cualidad de contar con implementación de todos los métodos heredados de la clase padre.
- b) El número máximo de veces que se repiten las llamadas a un método en caso de no obtener respuesta.
- c) Es la propiedad de un objeto para preservarlo de forma permanente para que pueda utilizarse de nuevo.
- d) -

71. En relación con el producto ERS en MÉTRICA v.3:

- a) La ERS la obtienen los analistas en ASI 9.
- b) La ERS la obtienen los analistas en ASI 2.
- c) La ERS la obtienen los analistas y usuarios expertos en ASI 9.
- d) La ERS la obtienen los analistas y usuarios expertos en ASI 2.

72. Indique la afirmación FALSA en relación al modelo CMM:

- a) Consta de 5 niveles de madurez
- b) Todos los niveles se descomponen en áreas de procesos clave
- c) Las áreas de procesos clave indican las áreas que una organización debe desarrollar para mejorar su proceso software y alcanzar un nivel de madurez
- d) Las áreas claves del proceso se organizan en características comunes que indican si la implementación de un proceso clave es efectiva, repetible y duradera

73. Indicar cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con un elemento del diagrama de flujo de datos (DFD), según MÉTRICA v 3:

- a) Almacén de datos.
- b) Flujo de datos.
- c) Entidad externa.
- d) Entidad interna.

74. En el modelo de calidad EFQM, la autoevaluación es:

- a) Un examen realizado por los empleados de una organización para la evaluación del desempeño.
- b) Un examen parcial y regular dirigido a las actividades y resultados de las personas.
- c) Un criterio de calidad dirigido a los clientes.
- d) Un examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de la organización.

75. La versión 3 de la metodología MÉTRICA:

- a) Cubre tanto desarrollos estructurados como desarrollos orientados a objetos
- b) Cubre exclusivamente desarrollos estructurados
- c) Cubre exclusivamente desarrollos orientados a objetos
- d) Cubre exclusivamente desarrollos orientados a entornos microinformáticos

76. En la versión de 2013 del modelo EFQM se introduce como nuevo concepto fundamental:

- a) Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas
- b) Crear un futuro sostenible
- c) Gestionar con agilidad
- d) Aprovechar la creatividad y la innovación

77. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de plugin de Liferay?

- a) Tema
- b) Portlet
- c) Ruta
- d) Hook

78. Según ITILv4, ¿cuál es el medio para permitir la creación conjunta de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr, sin que el cliente tenga que gestionar costes y riesgos específicos?

- a) Un servicio
- b) Un activo TI
- c) Mejora continua
- d) Gestión de servicios

79. En programación orientada a objetos, los métodos que crean instancias de una clase se denominan:

- a) Métodos finales.
- b) Métodos de clase.
- c) Métodos estáticos.
- d) Métodos polimórficos.

80. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza comúnmente para la estimación de recursos y esfuerzo en el desarrollo de sistemas de información?

- a) Análisis de riesgos.
- b) Análisis de puntos de función.
- c) Análisis de ruta crítica.
- d) -

81. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al modelo EFQM?

- a) El modelo clasifica los 9 elementos en agentes y resultados
- b) La satisfacción del personal es uno de los agentes
- c) Los resultados económicos se encuentran entre los resultados
- d) La gestión de personal es uno de los agentes

82. En programación orientada a objetos, ¿qué significa sobrecargar un objeto?

- a) Editarlo para modificar su comportamiento.
- b) Cambiarle el nombre dejándole la misma funcionalidad.
- c) Crear un método con el mismo nombre pero con distintos argumentos.
- d) Cambiarle la funcionalidad dejándole el mismo nombre.

83. ¿Cuál de las siguientes NO es una modalidad de migración de aplicaciones?

- a) Refronting.
- b) Replacement.
- c) Reconsidering.
- d) Rehosting.

84. No es un tipo de cohesión:

- a) Cohesión común.
- b) Cohesión funcional.
- c) Cohesión comunicacional.
- d) Cohesión lógica.

85. Según Métrica v3, en referencia a los Diagramas de Flujo de Datos, los tipos de flujos de datos que comunican procesos con almacenes son:

- a) De consulta, actualización y diálogo.
- b) De consulta, diálogo y consolidación.
- c) De actualización, control y diálogo.
- d) De consulta, actualización y configuración.

86. Cuando en el diseño orientado a objetos se habla de 'requerimientos funcionales' se debe entender:

- a) La descripción formal del comportamiento de cada uno de los objetos del sistema.
- b) La descripción, habitualmente mediante diagramas UML, de las relaciones entre las componentes del sistema.
- c) La descripción semi-formal de los requisitos del tiempo de ejecución impuestos por el usuario.
- d) La descripción de las interacciones entre el sistema y su ambiente, de forma independiente a su implementación.

87. Un lenguaje de programación en el que sólo se especifica lo que quiere llevarse a cabo en lugar de indicar los pasos a dar para llevarlo a cabo, se denomina:

- a) No procedural.
- b) Simbólico.
- c) Orientado al objetos.
- d) Procedural.

88. ¿A qué proceso principal de la metodología MÉTRICA versión 3 pertenece el proceso "Implantación y aceptación de sistemas (IAS)"?

- a) Desarrollo de sistemas de información
- b) Planificación de sistemas de información
- c) Análisis de sistema de información
- d) Mantenimiento de sistemas de información

89. UML 2 permite la modificación de todos sus componentes mediante mecanismos de extensibilidad, ¿cuál es de ellos?:

- a) Agregación
- b) Asociación
- c) Composición
- d) Restricción

90. ¿Qué tres modelos utiliza OMT?

- a) Modelo de objetos, dinámico y funcional
- b) Modelo estático, dinámico y funcional
- c) Modelo de objetos, dinámico y transaccional
- d) Modelo de objetos, estático y de clases

91. En el modelo de ciclo de vida en espiral, ¿en qué actividad se decide si continuamos con las fases siguientes?

- a) Análisis del riesgo.
- b) Evaluación de la situación.
- c) Desarrollar, verificar y validar (probar).
- d) Planificar.

92. ¿Qué afirmación es falsa sobre Garantía de Calidad?

- a) Está delineada en un documento de estructura.
- b) El objetivo es asegurarle al cliente la calidad de un producto.
- c) La estructura se presenta en un manual de garantía de calidad.
- d) La garantía de calidad no se extiende a problemas de seguridad.

93. Dentro de la metodología MÉTRICA versión 3, ¿cuál de las siguientes opciones es una extensión del modelo entidad/relación?

- a) Definición de índices
- b) Generalización
- c) Entidades deductivas
- d) Entidades históricas

94. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se utiliza en UML?

- a) Diagrama de casos de uso
- b) Diagrama global de interacciones
- c) Diagrama de secuencia
- d) Diagrama de flujos de datos

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al diccionario de datos?

- a) El diccionario de datos es complementario a otras técnicas como diagramas de flujo de datos o diagramas entidad/relación
- b) En general, las entidades del diagrama entidad/relación se corresponden a los almacenes del diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos
- c) El símbolo "@" se suele utilizar como identificador o clave de acceso en el caso de almacenes
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

96. Según el PGGC, si el nivel de intensidad es 2, el procedimiento de control de calidad a utilizar será:

- a) Revisión Técnica Formal
- b) Auditoría de Calidad
- c) Inspección Detallada
- d) Ninguna de las anteriores

97. En un desarrollo iterativo:

- a) Se establece que debe haber un máximo de cinco iteraciones
- b) No está enfocado a la refactorización
- c) En cada ciclo, iteración, se revisa y mejora el producto
- d) Todas las anteriores son ciertas

98. Según la metodología Métrica v3, en el diseño de sistemas de información se espera que los módulos resultantes tengan:

- a) Máximo acoplamiento y máxima cohesión
- b) Mínimo acoplamiento y mínima cohesión
- c) Mínimo acoplamiento y máxima cohesión
- d) Máximo acoplamiento y mínima cohesión

99. ¿Qué miden los puntos de función en un sistema de software?

- a) El tamaño del sistema.
- b) El rendimiento del sistema.
- c) La seguridad del sistema.
- d) La fiabilidad del sistema.

100. En el modelo Entidad-Relación extendido, si puede haber elementos de una superentidad que no estén en ninguna de las subentidades hablamos de:

- a) Jerarquía con cobertura total.
- b) Jerarquía con cobertura parcial.
- c) Jerarquía disjunta.
- d) Jerarquía con solapamiento.

101. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda organizar el trabajo en secciones más pequeñas y manejables que puedan ser ejecutadas de manera oportuna?

- a) Comenzar donde estás
- b) Colaborar y promover la visibilidad
- c) Foco en el valor
- d) Progresar iterativamente con feedback

102. Es una técnica de alto nivel de obtención de requisitos en el análisis de los sistemas de Información:

- a) Brainstorming
- b) Análisis de Mercado
- c) Factores Críticos de Éxito
- d) Entrevistas

103.Cuál de los siguientes no es un método o técnica de recuperación de información:

- a) Lenguajes recuperativos.
- b) Retroalimentación.
- c) Modelos vectoriales y probabilísticos.
- d) Sistemas booleanos.

104. En un DFD, entre 2 procesos existirá un almacén de datos cuando:

- a) La comunicación entre ellos sea síncrona
- b) La comunicación entre ellos sea asíncrona
- c) Existirá siempre que haya comunicación entre los procesos
- d) Es el analista el que decide si tiene que existir o no el almacén de datos

105. ¿Cuál es la versión actual de ITIL?

- a) Versión 3
- b) Revisión de la versión 3
- c) Versión 4
- d) Versión 2

106. Los criterios asociados al factor de calidad 'corrección':

- a) Modularidad, Independencia de los entornos
- b) Coherencia, concisión
- c) Trazabilidad, integridad, coherencia
- d) Precisión, tolerancia a errores, simplicidad

107. ¿Qué tipos de mantenimiento contempla MÉTRICA v3 en su proceso MSI?

- a) Correctivo, evolutivo y adaptativo
- b) Correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo
- c) Correctivo y evolutivo
- d) Correctivo, evolutivo y perfectivo

108. Sobre la Programación Extrema:

- a) Los proyectos que usan esta metodología comienzan obteniendo Historias de usuario(User Stories) y desarrollando soluciones (Spike solutions) sobre una arquitectura general de la solución (Architectural Spike)
- b) A partir de aquí, se mantiene una reunión a la que acudirán clientes/usuarios, desarrolladores y gestores para acordar entre todos lo que se debe hacer
- c) Las iteraciones sobre lo que se tiene que hacer generarán pruebas que generarán más iteraciones sobre el sistema
- d) Todas las anteriores son correctas

109. Los criterios, ordenados de menor a mayor, para definir el nivel de cohesión son:

- a) Cohesión coincidental, cohesión temporal, cohesión lógica, cohesión procedimental, cohesión de comunicación, cohesión secuencial, cohesión funcional.
- b) Cohesión coincidental, cohesión lógica, cohesión temporal, cohesión procedimental, cohesión de comunicación, cohesión secuencial, cohesión funcional.
- c) Cohesión coincidental, cohesión temporal, cohesión lógica, cohesión de comunicación, cohesión procedimental, cohesión secuencial, cohesión funcional.
- d) Cohesión coincidental, cohesión lógica, cohesión temporal, cohesión de comunicación, cohesión procedimental, cohesión secuencial, cohesión funcional.

110. ¿Qué diferencia existe entre factores de éxito y objetivos de la organización?

- a) Los factores de éxito son los “fines” de la organización mientras que los objetivos son los “medios” para lograr dicho éxito
- b) Los objetivos son los estudios de mercado mientras que los factores de éxito son las variaciones en los mercados que modifican dichos estudios
- c) Los objetivos son los “fines” de la organización mientras que los factores de éxito son los “medios” o condiciones que se deben cumplir para alcanzar los objetivos
- d) Ninguna de las anteriores

111. Indicar la afirmación incorrecta relacionada con los modelos de ciclo de vida:

- a) El modelo en cascada supone que los requisitos son inamovibles a lo largo del desarrollo
- b) El modelo de prototipado permite definir los requisitos de desarrollo a medida que se va desarrollando
- c) El modelo en espiral se centra en la identificación de los riesgos y en la manera de resolverlos
- d) Los modelos de transformación se aplican en la actualidad con lenguaje 4G (generación automática de código) especialmente indicado para proyectos grandes

112. La planificación estratégica responde a las siguientes cuestiones salvo a una, ¿cuál?

- a)Cuál es la posición futura deseable
- b)Cuál es la situación actual
- c)Cuáles son los escalones necesarios para pasar de donde estamos a donde deseamos estar
- d)Cuál es el costo de dichos escalones

113.Cuál de las siguientes no se considera una regla básica en las reuniones de Brainstorming:

- a) Ninguna crítica
- b) Ser convencional
- c) Cuantas más ideas mejor
- d) Apoyarse en otras ideas

114. La técnica o tecnología consistente en diseñar dispositivos microelectrónicos de pequeñísimo tamaño para, por ejemplo, introducirlos en el cuerpo humano e imitar el comportamiento de sus células, se denomina:

- a) Tecnología milimétrica
- b) Microtecnología
- c) Microbótica
- d) Nanotecnología

115.Cuál de las siguientes palabras y acrónimos NO está relacionado con Metodologías Ágiles para el desarrollo de software:

- a) SCRUM
- b) XP
- c) DSDM
- d) AGILD

116. Una de estas no es una propiedad de un Sistema de Gestión Documental:

- a) Establecer métodos seguros de distribución de documentos interna o externamente a la organización.
- b) Recoger documentación de otros profesionales o colaboradores.
- c) El envío de documentos por fax o e-mail de forma directa.
- d) Gestionar millones de registros y recuperarlos en pocos segundos.

117. ¿Cuál de los siguientes no es modelo de ciclo de vida tradicional basado en prototipos?

- a) Modelo de prototipado evolutivo
- b) Modelo de desarrollo incremental
- c) Modelo de construcción de prototipos
- d) Modelo basado en transformaciones

118. ¿Cuáles son las dimensiones del modelo en espiral del ciclo de vida del software?

- a) Angular y radial.
- b) Radial y Lineal.
- c) Angular, lineal y radial.
- d) Lineal y Angular.

119. En análisis estructurado, según Métrica v3, indique los elementos de un diagrama de estructura:

- a) nodo, conexión, flujo de datos, almacén de datos, dispositivo físico
- b) módulo, componente, interfaz, paquete, relación de dependencia
- c) módulo, conexión, parámetro, módulo predefinido, almacén de datos, dispositivo físico
- d) entidad externa, proceso, almacén de datos, flujo de datos

120. ¿Cuándo aplicaría usted un ciclo de vida basado en prototipos?

- a) Cuando los requisitos son difíciles de revisar
- b) Cuando el sistema es crítico
- c) Para desarrollos de larga duración
- d) Se aplicaría en todos los casos anteriores

121. El esquema formal para la clasificación de proyectos informáticos del Plan General de Garantía de Calidad implica la realización secuencial de una serie de cuatro procesos:

- a) Diagrama característico de la aplicación, perfil de riesgos potenciales, plan de contingencia y focos de riesgo
- b) Modelo de referencia básico, modelo de referencia detallado, perfil de riesgos potenciales y puntos de especial atención
- c) Diagrama característico de la aplicación, modelo de referencia para el desarrollo, perfil de riesgos potenciales y focos de interés
- d) Objetivos del proyecto, plan de implantación, inventario de recursos y perfil de riesgos potenciales

122. Con respecto al framework JUnit para la automatización de las pruebas, ¿qué afirmación es verdadera?

- a) En JUnit 3 se empleará la anotación de métodos @Test para definir una prueba.
- b) En todas las versiones de JUnit se emplea la anotación TestGroup para la clase que contiene los métodos de prueba.
- c) A partir de JUnit 4 las pruebas se crean heredando de la clase TestCase e implementando métodos cuyo nombre comienza con "test".
- d) partir de la versión JUnit 4 se hace un uso intensivo de la anotación de métodos para implementar las pruebas de unidad.

123. El modelo CMM de Ingeniería de Software consta de:

- a) 5 niveles, de los cuales todos se descomponen en áreas de procesos clave.
- b) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 1 se descomponen en áreas de procesos clave.
- c) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 5 se descomponen en áreas de procesos clave.
- d) 6 niveles que se descomponen en áreas de procesos clave y estas a su vez se organizan según características comunes.

124. COBIT se ha actualizado recientemente con una nueva versión denominada COBIT 2019. ¿Cuántos objetivos para la gestión en TI se definen en esta versión?

- a) 40
- b) 30
- c) 45
- d) 35

125. El marco de referencia Cobit v5 está basado en 5 principios básicos y en 7 catalizadores o "enablers" para lograr una adecuada gestión de las tecnologías de la información en una organización. Señale cuál de los siguientes NO es un catalizador, de acuerdo con el marco Cobit v5:

- a) Relaciones de cooperación y coordinación.
- b) Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones.
- c) Cultura, Ética y Comportamiento.
- d) Estructuras organizativas.

126. De los principios SOLID de Ingeniería del Software se deriva que:

- a) Es preferible tener pocos interfaces que definan varios métodos, que tener muchos interfaces con pocos métodos.
- b) Las clases han de estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación.
- c) Los objetos de un programa no deben ser reemplazados por instancias de sus subtipos.
- d) Debe buscarse la independencia de las abstracciones con el fin de aumentar el acoplamiento.

127. En un DFD (Diagrama de Flujos de Datos), los flujos de datos que comunican procesos con almacenes pueden ser de diversos tipos. Entre ellos se encuentran los flujos de datos:

- a) De iteración.
- b) De diálogo.
- c) De sincronización.
- d) De interrelación.

128. El núcleo o la parte central del Sistema de Valor de Servicio de ITILv4 es:

- a) La Mejora Continua.
- b) Los Principios Guía.
- c) El Modelo de las 4 dimensiones.
- d) La Cadena de Valor de Servicio.

129. ¿Qué expresa la dimensión Radial del modelo en Espiral?

- a) Representa el coste acumulativo de las etapas de análisis
- b) Representa el gasto inicial del proyecto
- c) Representa el coste acumulativo de las etapas realizadas hasta el momento actual
- d) Ninguna de las anteriores

130. En la recuperación de la información, los modelos clásicos basados en aproximaciones estadísticas son:

- a) Booleano
- b) Vectorial
- c) Probabilístico
- d) Todos los anteriores son modelos clásicos